

As respostas devem ser justificadas com os conceitos discutidos em aula. Quando houver mais de uma representação possível, explicita as escolhas realizadas.

1 Um assistente acadêmico deve responder perguntas como: “Quais disciplinas um estudante pode cursar no próximo semestre?” e “Quais pré-requisitos ainda precisam ser cumpridos?”. Considere que o sistema recebe dados do histórico acadêmico, da matriz curricular e das regras de pré-requisito.

- Identifique exemplos de **dados, informações e conhecimento** presentes nesse domínio.
- Indique pelo menos quatro elementos que precisariam ser representados explicitamente para que o sistema pudesse responder corretamente às perguntas acima.
- Explique por que apenas armazenar os dados do histórico acadêmico não é suficiente para caracterizar uma representação de conhecimento útil para esse problema.

2 Considere os seguintes sistemas:

1. uma base de regras que contém sentenças do tipo “*se o aluno foi aprovado em Algoritmos, então o pré-requisito de Estruturas de Dados está satisfeito*”;
2. uma rede neural treinada para classificar imagens;
3. um sistema que organiza pessoas e relações familiares em um grafo;
4. um modelo de linguagem treinado a partir de grandes coleções de textos.

Para cada caso, discuta se o conhecimento está representado de forma predominantemente **simbólica** ou **subsimbólica/implícita**. Justifique. Em seguida, explique uma vantagem e uma limitação de representações simbólicas quando comparadas a representações aprendidas a partir de dados.

3 Um mesmo domínio pode ser representado de formas diferentes. Considere o domínio acadêmico formado pelas seguintes informações:

- Ana é estudante de Engenharia de Computação;
- Algoritmos é pré-requisito de Estruturas de Dados;
- Ana foi aprovada em Algoritmos;
- estudantes aprovados em todos os pré-requisitos de uma disciplina podem solicitá-la.

Represente esse conhecimento de **duas formas diferentes** entre as abordagens discutidas em aula (por exemplo: regras, estrutura relacional/grafos, estrutura baseada em atributos ou outra representação adequada). Depois, compare as duas representações quanto à facilidade de leitura, atualização e inferência.

4 Considere o seguinte sistema de produção para concessão de acesso a um laboratório:

- R1: SE o usuário é aluno E possui treinamento de segurança, ENTÃO está habilitado para acessar o laboratório;
- R2: SE o usuário está habilitado E o laboratório está aberto, ENTÃO o acesso pode ser autorizado;
- R3: SE o usuário não possui treinamento de segurança, ENTÃO deve realizar o treinamento;
- R4: SE o acesso foi autorizado, ENTÃO registrar a entrada do usuário.

No estado inicial, sabe-se que *Carlos é aluno, Carlos possui treinamento de segurança e o laboratório está aberto.*

- Quais regras podem produzir novos fatos a partir desse estado inicial?
- Mostre a sequência de fatos que pode ser derivada até que nenhuma nova conclusão relevante seja obtida.

- Explique o papel da **base de conhecimento**, das **regras de produção** e do **mecanismo de inferência** nesse processo.

5 Uma representação não precisa conter todos os detalhes do mundo real. Considere um robô de entregas que se desloca entre salas de um prédio para levar documentos.

Para representar o problema, avalie os seguintes elementos e indique quais deveriam fazer parte do estado do agente, justificando sua resposta: posição atual do robô, destino da entrega, documento transportado, cor das paredes, nível de bateria, nome do fabricante do piso, portas abertas ou fechadas e horário atual. Discuta também como a inclusão de informações irrelevantes pode afetar a representação e o espaço de estados.

6 Formule, sem executar qualquer algoritmo de busca, uma representação para o seguinte problema:

Um robô aspirador opera em duas salas, A e B. Cada sala pode estar limpa ou suja, e o robô pode estar em qualquer uma delas. O robô pode *aspirar* a sala atual ou *mover-se* para a outra sala. O objetivo é deixar as duas salas limpas.

Especifique:

- uma representação para um estado;
- o estado inicial em um exemplo escolhido por você;
- as ações possíveis;
- o modelo de transição, isto é, como cada ação modifica o estado;
- o teste de objetivo;
- uma função de custo simples;
- quantos estados distintos existem nessa representação, considerando apenas posição do robô e condição de limpeza das duas salas.

7 Considere duas propostas para representar o estado do robô aspirador da questão anterior:

- **Representação A:** posição do robô e condição de limpeza de cada sala;
- **Representação B:** posição do robô, condição de limpeza de cada sala, número total de movimentos já realizados, horário exato de cada ação e toda a sequência de estados visitados anteriormente.

Compare as duas propostas. Qual delas é mais adequada para representar o problema descrito? Explique por que duas representações do mesmo mundo podem gerar espaços de estados muito diferentes e discuta o compromisso entre **expressividade** e **simplicidade/eficiência** de uma representação.